



中华人民共和国国家标准

GB/T 21844—2008

化合物(蒸气和气体)易燃性浓度限值的 标准试验方法

Standard test method for concentration limits of flammability of
chemicals(vapors and gases)

2008-05-12 发布

2008-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准等同采用美国材料与试验协会(ASTM)E 681:04《化合物(蒸气和气体)易燃性浓度限值的标准试验方法》(英文版)。

本标准的附录 A 是规范性附录,附录 B 是资料性附录。

本标准由全国危险化学品管理标准化技术委员会(SAC/TC 251)提出并归口。

本标准起草单位:中国检验检疫科学研究院、国家民用爆破器材质量监督检验中心。

本标准主要起草人:陈会明、王立峰、王军兵、于文莲、周新、徐森、刘大斌。

本标准首次发布。

化合物(蒸气和气体)易燃性浓度限值的标准试验方法

1 范围

本标准规定了在测试温度和常压下,化学物质的蒸气与空气形成可燃混合物的燃烧上限及下限浓度的测定方法。测试中可以使用惰性气体作为稀释剂,但不能使用氧化性比空气强的物质。

本标准适用于蒸气和气体物质。

注1:燃烧下限(LFL)和燃烧上限(UFL)有时也分别被称之为爆炸下限(LEL)和爆炸上限(UEL)。然而,LEL和UEL有时也可表示浓度,但非本标准中定义的极限,因此当引用LEL和UEL时,一定要理清其确切的定义。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款,通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

ASTM E171 状态调节和试验挠性屏障材料的标准大气压的标准规范
ASTM E582 气体混合物中最小点火能量和淬熄距离用标准试验方法
ASTM E1445 化学制品潜在危险性的相关标准术语
ASTM E1515 易燃粉尘最小爆炸浓度的标准试验方法
ASTM E2079 气体和蒸气中限制的氧(氧化剂)浓度用标准试验方法
NFPA 69 爆炸防护系统标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

燃烧下限浓度(LFL) lower limit of flammability or lower flammable limit

在测试条件下能够使火焰在可燃物和气态氧化剂的均相混合物中传播的最小可燃物浓度。

3.2

火焰的传播 propagation of flame

在本试验中,火焰前沿从点火源向上或向外到达器壁或至少离器壁13 mm处的运动过程。向外扩散运动说明火焰前沿存在水平分量。

3.3

燃烧上限浓度(UFL) upper limit of flammability or upper flammable limit

在测试条件下能够使火焰在可燃物和气态氧化剂的均相混合物中传播的最大可燃物浓度。

4 方法概要

在密闭容器内点燃气体或蒸气与空气的均相混合物,用目视法观察火焰从点火源向上和向外的传播过程。每次试验可燃物的浓度都不同,直到找到刚好可以维持火焰传播的浓度为止。

5 使用意义

5.1 气体和蒸气的 LFL 和 UFL 值定义了其在空气中的可燃浓度范围。

5.2 气体燃烧极限值可为易挥发化学品的安全操作提供准则,也可以对通风进行评估。

注 1: 对于碳氢化合物而言,在燃烧下限上燃与不燃的断点范围很小,但上限浓度的断点不明显。按 13.1,重复性不好的材料,如胺、卤化烃等,其淬火距离较长且较难点火,这时上下限浓度都不明显。这就是说,燃与不燃浓度之间有着很大的范围存在(见 A.1)。

注 2: 本方法测试火焰向上传播(部分向外)的 LFL 和 UFL 值。向下的火焰传播极限比较窄。

6 注意事项

6.1 本测试方法不适用于本身具有氧化性的化学物。蒸气和空气混合时如发生明显氧化反应,则会产生不可靠的结果。对于此类物质,可设计一个流动系统将混合操作时间最小化。

6.2 测试容器壁对火焰的淬火效应将影响所测得的燃烧极限值。本试验采用足够大的测试容器以消除其对大多数材料(或条件下)火焰淬火的影响。

注 1: 试验,特别是低压状况下进行的试验可能存在着淬火效应。对于较难点火的材料,需更大容积的容器或较强点火源试验时(见图 A.1),则在装配有火花塞或熔丝点火源的 5L 瓶中可能看不到火焰的传播。这一试验方法是小规模试验,在危害评估时必须考虑可能的极限性。

6.3 空气中氧气的浓度对于 UFL 值影响很大。一般使用室内空气。若用压缩空气来代替室内空气,则其氧浓度必须为 $20.94\% \pm 0.1\%$ 。每一钢瓶内空气中氧的浓度各不相同,因此必须对氧浓度进行验证。

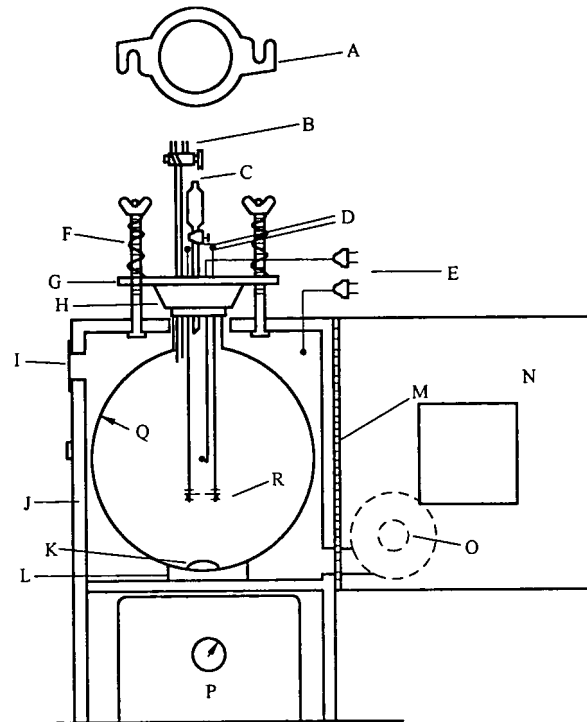
7 试验仪器

7.1 图 1 为试验装置的示意图;其具体细节及尺寸将在附录 B 中陈述。试验装置由如下几部分组成:玻璃测试容器、绝热室、电点火装置、磁性搅拌器以及密封盖。

7.2 若试验在升温的环境下进行,需按 B.1 要求对测试容器进行加热。容器内的温度偏差控制在 $\pm 3^{\circ}\text{C}$ 以内。配置热电偶监测容器内的气体温度。对于测试容器以外的其他活动(连接)容器,温度必须保持在测试物质凝结温度以上。加热时使用电加热记录仪记录加热情况。

注 1: 如果使用裸露热电偶产生催化氧化反应,使温度读数偏高,应更换其他热电偶。

7.3 压力传感器——使用低量程压力传感器测量向测试容器添加气体和蒸气时的分压增量。传感器及信号调整/放大器须有足够的精度,保证获取测量最低浓度时气体分压的变化。在传感器外设隔离阀,防止爆燃产生的压力破坏传感器。需对压力测试仪及管子的体积所引起的误差进行分析。



- A——盖夹；
- B——空气进出口；
- C——试样进口；
- D——点火接点；
- E——内外温度测量装置；
- F——弹簧；
- G——盖夹；
- H——橡皮塞；
- I——泄气阀；
- J——绝热腔体；
- K——磁性转子；
- L——定位架；
- M——合页；
- N——安全观察窗；
- O——加热空气源；
- P——磁性搅拌器；
- Q——5L 玻璃瓶；
- R——电极。

图 1 测试装置简图

8 安全防护

- 8.1 由于爆炸的剧烈程度随氧化剂氧化性的增强而增强,因此氧化性比空气强的物质不宜在本装置中进行测试。本玻璃装置中不宜使用氧气、一氧化二氮、二氧化氮及氯气等气体。
- 8.2 附录 B 的 B.1 中描述的金属防护罩可以防止仪器内爆及爆炸带来的伤害。
- 8.2.1 高真空状态下测试容器可能发生内爆,因此必须设有防护层防止碎片伤害。
- 8.2.2 在可燃范围内(浓度在 LFL 及 UFL 之间)进行测试时,有可能发生高能爆炸。虽然玻璃测试容器上的轻质压紧板和松盖有泄爆作用,但仍需额外措施来防止容器破裂带来危害。
- 8.2.3 在极少数情况下,特别是在测试过上限浓度之后未完全排空的测试容器时可能会引起自燃。为避免自燃发生,可以对阀门进行遥控操作,改变试样和空气的进入顺序,设置简单的防护板及运用其他措施等来确保安全操作。
- 8.2.4 测试区域应装备电互锁装置以防止在防护措施到位之前误点火。
- 8.3 本试验不适用于有可能发生爆炸性分解反应的热不稳定物质。
- 8.4 试验应在通风橱或其他通风区域内进行,以防止操作人员接触有毒化学物或燃烧产物。
- 8.5 确保高压点火源的用电安全。

9 校准

- 9.1 精确测定烧瓶的体积。
- 9.1.1 称取干净、干燥的烧瓶重量,然后往瓶内加入蒸馏水,盖上瓶盖,让多余的水外流,并擦干瓶外壁面后再称重。记录其重量差,再利用水的密度求出烧瓶的体积。
- 9.2 对压力、温度及液体测量装置进行校准。

10 试验程序

- 10.1 按图 1 组装仪器,置于通风橱或其他通风区域内。抽空系统并用空气冲刷,反复进行三次。
- 10.2 将烧瓶温度调至测试温度。测试温度必须高于混合物的蒸气凝点。
- 10.2.1 如被测物质的凝结点较低,则应对瓶盖及供应管道加热,防止蒸气凝结。
- 10.3 记录测试时当地的大气压力。
- 10.4 重复两次检查所有的安全防护措施是否到位。
- 10.5 液体试样的试验程序
- 10.5.1 清除上次试验的残留物。可通过抽真空使瓶内压力小于 2.7 kPa 来完成清洗。
- 10.5.2 使用注射器取一定体积的液体。初始试验的液体体积可由附录 B 中 B.2 给出的方法判定。将液体移至进口处的分离漏斗(见 10.5.4.1)。
- 10.5.3 将搅拌器开至最小转速 400 r/min。若同时还使用了其他的搅拌器(见图 2),则转速可以再调低些。

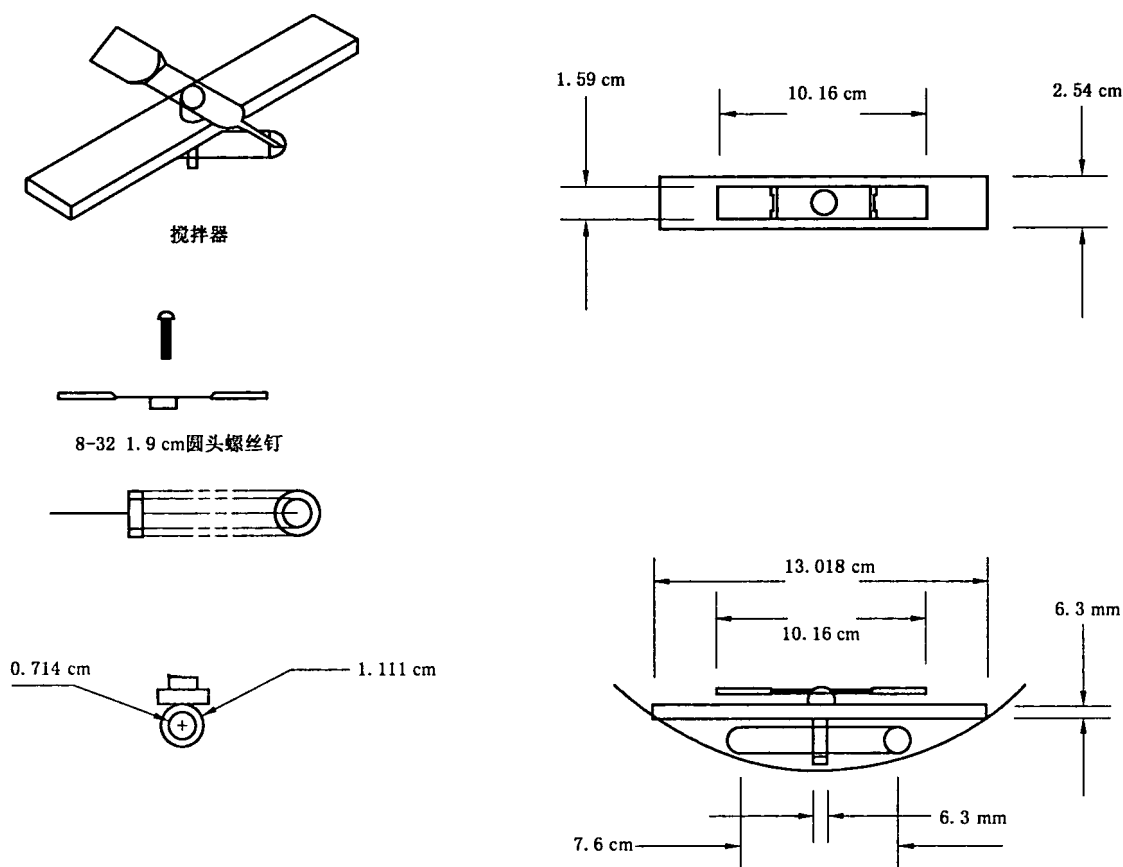


图2 磁力搅拌驱动示意图(5 L 烧瓶用)

10.5.4 打开进口活塞,使试样流入瓶内。当所有液体流入瓶内时关闭活塞。在进口分离漏斗上加上盖子。

10.5.4.1 在分离漏斗处可设置分离膜。这样便可将针管穿过分离膜直接往瓶内注入试样。若有针头或管内残留的液体较多,则应对液体体积进行修正。

10.5.5 当试样完全气化后,移除分离漏斗上的盖子,并打开活塞,使空气缓慢进入测试容器(见 8.2.3)。

10.5.6 松开盖子撑架,关闭橱门。

10.5.7 至少连续搅拌 5 min,使其完全混合并达到热平衡。最后一组试验应搅拌更长的时间使其充分混合。

10.5.8 关闭搅拌器。

10.5.9 记录测试温度 T 。

10.5.10 断开各仪器间的连接线。

10.5.11 调暗观察区的光线,激活电点火源,观察点火及火焰传播过程。若试样未被点火,至少再重复一次试验(见 10.5.1~10.5.11),若仍未被点火,则该浓度为不燃浓度。

注1:组分比例刚好在可燃范围以外的混合物,点火后呈现的现象是在点火源上方会出现一小的火焰冠;在某些情形下,火焰可能竖直接传播至瓶盖处。(若没有火焰冠出现,则有可能是点火能不充分)。若观察到向上和部分向外的火焰传播则说明混合物浓度为极限或近极限浓度。建议在每次试验时记录所观察到的火焰现象,包括注明火焰冠的出现与否,向上、向外、向下的传播等等。这些观察可以作为减小燃与不燃的不确定区域的准则。

10.5.12 不断改变试样量测出可以使火焰传播的最小试样量 L_1 及不能使火焰不能传播的最大试样量 L_2 , L_2 小于 L_1 (L_1 和 L_2 之间的差别体现了测定材料在试验过程中的变化性)。

10.5.13 试验组数较多时,特别是在测定上限浓度时,应定期拆卸容器进行清洗。

10.5.14 试验应在干净的容器内进行。

注2:用火火花源去点燃具有高绝缘度或需高点火能的材料时,会遇到点火失败或现象不一的情形,这时可以使用熔丝点火源点火。熔丝点火源同时也可用于确认火花点火试验中点火的有效性。铜丝完全气化与否可以判定熔丝线路接触是否良好。若铜丝没有完全气化,则这一试验无效(除非火焰已经传播),这时应在确定线路接触完好后重新点火。

10.5.15 记录试样的体积值 L_1 及 L_2 。若火焰发生局部传播的试样量范围超过本身试样量的 10%,则该范围应在报告中注明,如 $LFL=5.4\%\pm 0.6\%$ 。

10.5.16 从大于 U_2 (在 10.5.17 中定义)的浓度开始上限测试。初始试验的试样量由附录 B 中 B.3 提供的方法判定。

10.5.17 记录可使火焰传播的最大试样量 U_1 及不能传播火焰的最小量 U_2 ($U_2 > U_1$)。

10.6 蒸气试样的操作程序

10.6.1 利用压力传感器测量气体和易挥发液体的分压,计算出试样的浓度。容器内压力传感器量程的下限应达到 0.07 kPa,读数误差不超过 1%。系统应能够抽至 0.067 kPa 的真空。

10.6.2 抽空容器及试样管至压力为 1.33 kPa(或更小),确保上次试样及燃烧产物已被清除。

注3:容器在真空下绝缘,泄漏度不大于 0.1 kPa/min。

10.6.3 通过进口阀加入蒸气试样至期望的压力。按 10.5.5 导入空气,将压力升至大气压。

10.6.4 视情况执行 10.5.6~10.5.17。

10.7 固体试样的操作程序

10.7.1 室温下的固体物质如在测试条件下可完全融化、蒸发或完全升华,即可进行测定。

10.7.2 将测试容器调至大气压。(之前按 10.1 要求,容器必须排空)

10.7.3 打开盖子,加入一定质量的试样。

10.7.4 视情况执行 10.5.6~10.5.17。

注4:在试样气化和升温至测试温度时,可能有小部分的试样从测试容器损失掉。在气化完全后再开始搅拌可以把损失最小化。试样的最大理论损失,虽然很小,但仍可计算得出。

11 计算

11.1 按式(1)或式(2)计算试样量 L 或 U 。

$$L = \frac{1}{2}(L_1 + L_2) \quad \dots\dots\dots(1)$$

$$U = \frac{1}{2}(U_1 + U_2) \quad \dots\dots\dots(2)$$

式中:

L ——用于式(3)计算 LFL 值的试样量;

U ——用于式(3)计算 UFL 值的试样量。

L_1 和 L_2 见 10.5.12, U_1 和 U_2 见 10.5.17。

11.2 按试样量计算 LFL 和 UFL 值。

11.2.1 液体试样(假设为理想蒸气状态)

$$LFL = \frac{(L_v)(d)(T)}{(MW)(p)} \times \frac{(V_0)(p_0)(100\%)}{(V)(T_0)} \quad \dots\dots\dots(3)$$

式中:

V ——烧瓶的体积,单位为升(L);

LFL——燃烧下限(摩尔或体积分数);

L_v ——等于 L ,即式(1)计算所得试样体积,单位为立方厘米(cm^3);

d ——试样密度,单位为克每立方厘米(g/cm^3);

T ——测试温度,单位为开(K);

MW ——试样的摩尔质量,单位为克(g);

p ——测试绝对压力(kPa),单位为千帕(kPa)。

11.2.1.1 对于给定的测试设备,当 $p_0 = 101.3$ kPa 或在 p_0 和 T_0 下, $V_0 = 1$ mol 材料的体积,以及 T_0 = 标准或测试温度(273K)时,式中的第二项为常数。

11.2.1.2 将式(3)中 LFL 和 L_v 分别用 UFL 和 U_v 代替可以计算 UFL 值。

11.2.2 蒸气试样(假设蒸气为理想状态)

$$LFL = (L_p/p) \times 100\% \quad \dots\dots\dots(4)$$

式中:

L_p ——等于 L ,即式(1)计算所得的试样分压,单位为千帕(kPa)。

分别用 UFL 和 U_p 代替 LFL 和 L_p , $U_p = U$ 为试样的分压,单位为 kPa。

11.2.3 固体试样(假设蒸气为理想状态)

11.2.3.1 用 L_w 代替式(3)中的 $L_v(d)$ 计算 LFL 值,其中 L_w 等于 L ,为式(1)所得的试样量。

11.2.3.2 分别用 UFL 和 U_w 代替 LFL 和 L_w 计算 UFL 值。

11.3 复杂液体、固体和混合物——当蒸气的摩尔质量未知或不可认为是理想状态时,无法用摩尔或体积百分比[见式(3)]计算材料的燃烧极限值,这时可以用单位体积的燃烧物质量来表示。

注1: NFPA 69 和标准 E 1515 中都对单位体积得到燃烧物质的质量进行了描述,可由式(5)计算得到。

$$LFL_w = \frac{LFL_v}{(100 - LFL) \left(\frac{0.0224}{MW} \right)} \quad \dots\dots\dots(5)$$

11.3.1 计算混合蒸气和非理想蒸气状态的材料的 LFL 值见式(6)。

$$LFL_w = \frac{L_w}{V} = \frac{L_v(d)}{V} \quad \dots\dots\dots(6)$$

式中:

L_w ——试样质量(mg);

LFL_w ——等于 LFL,单位(mg/L)。

11.3.2 分别用 UFL_w 和 U_w 代替式(6)中的 LFL_w 和 L_w 以计算 UFL 值。

12 试验报告

12.1 记录在测试温度、测试压力和点火源(电弧或桥丝)作用下,通过式(3)、式(4)和式(6)计算得出的燃烧极限值 LFL 和 UFL。

12.2 记录初始的极限值,同时包括所用到的测量单位,即气体或蒸气试样用体积单位(摩尔或体积百分比),液体或固体用质量单位(毫克每升)。

12.3 若燃烧物的摩尔质量已知,代入式(3)计算极限值时,气体或蒸气可以用质量单位,液体或固体则可用体积单位。报告应该记录是否有非理想蒸气状态行为发生或疑似发生的现象。

12.4 若结果变化范围超过试样量的 10%(见 13.1),记录变化度。

13 精密度和偏差

13.1 精密度

碳氢化合物,如戊烷在同一实验室内本测试方法的重复性误差:LFL 不超过 0.1%,UFL 不超过 0.15%。不同实验室间,本测试方法的再现性误差:LFL 不超过 0.1%,UFL 不超过 0.9%。

13.2 偏差

由于没有适合的参考物质可用于测试本方法在测化学物燃烧浓度极限时试验程序的偏差,因此无法得知测量所得的燃烧极限浓度的偏差。

附录 A

(规范性附录)

难着火、淬灭距离大的物质测试方法

A.1 总论

对于淬灭距离大的物质,要注意其整个燃烧区间。难以着火的物质,例如氨和一些卤代烃,其燃烧上下限可能没有其他烃类明显。

A.2 术语

A.2.1 定义

A.2.1.1 火焰传播——燃烧上下限没有明显差别的物质,其火焰传播定义更具体些。火焰传播即火焰向上或向左右传播至瓶壁,然后继续沿着瓶壁传播,沿瓶壁传播的角度应 $\geq 90^\circ$ (如图 A.1)。图中箭头表示该处火焰的传播。

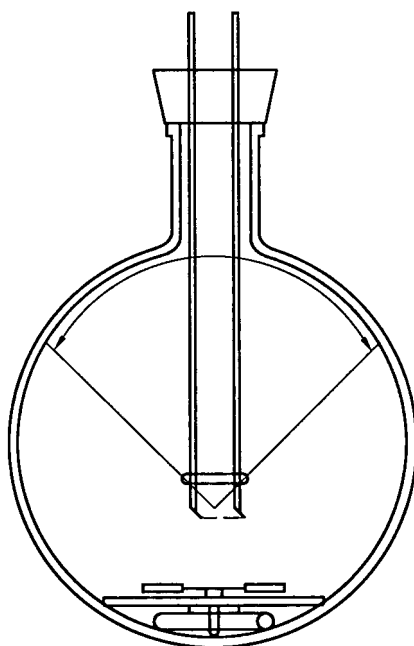


图 A.1 12 L 玻璃瓶中的火焰传播

A.2.1.2 在测试过程中,没有观察到火焰传播现象,或火焰传播的程度不够(例如:传播不均衡,火焰结构不规则,或者在最佳燃烧浓度下,火焰没传播到半个容器),这时使用 50% 点火概率来分析,即 3 次试验中至少得到 2 次重复的结果,此时认为该结果有效。出现这种情况的物质称为临界可燃物质,例如高度卤代化合物或卤代混合物,其各成分的可燃性被抑制,使得整个混合物不可燃。

注 1: 使用摄像机记录试验过程,试验结束后通过回放观察最终结果。

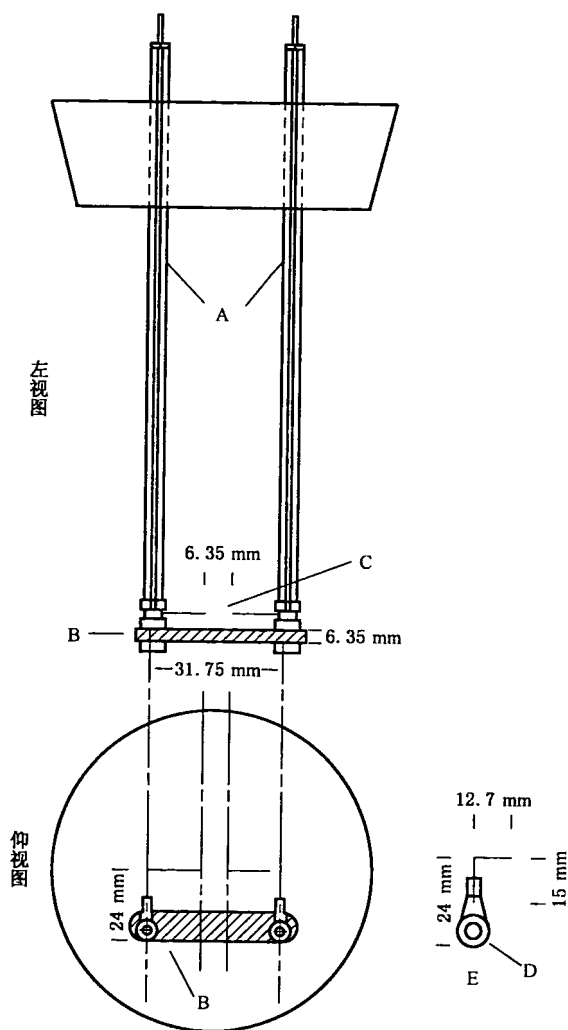
注 2: 电视监视器屏幕需要借助透明的规尺(量角器)来确定试验结果。

A.2.1.3 临界可燃比率(CFR)——指的是混合物中燃料与稀释剂(不可燃且不具有氧化性)的比率,在此比率上再增加燃料的含量,混合物在空气中就具有可燃性。通常这个值被明确定义为燃料/稀释物比率,或简称燃料比率。

A.2.1.4 点火源——点火源的能量和输出结构对燃烧极限的测定有一定的影响,尤其是不易燃烧且

燃烧热不大的难着火物质。点火源能量过高时,会误把点火源的火花认为是火焰的传播。

A.2.1.5 火花点火器——如图 A.2 所示,1 mm 粗的两根钨线,间距 6.4 mm,插入距瓶底 1/3 瓶子直径处(见 B.1.4),电源和计时器的使用将在 B.1.4.4 和 B.1.4.5 中阐述。



- A——玻璃管;
 B——底座;
 C——点火位置,距瓶底 1/3 直径处;
 D——无焊接头;
 E——点火端。

图 A.2 火花电极装置图

A.2.1.6 湿度可以抑制或提高燃烧过程中的化学反应。因此,相应的湿度也应引起注意并记录下来。若测试的是易受潮物质,如一氧化碳和高度卤代化合物,应考虑湿度的影响,或使用 E171 标准,该标准规定了 23℃ 时 50% 相对湿度的情形。对于更高的精确要求,湿度应该用绝对值来定义,如每克干燥空气中含水的质量。例如,试验中进入瓶内的每 1 g 干燥空气要含有 0.008 9 g 的水分,达到此要求的方法见图 A.3。

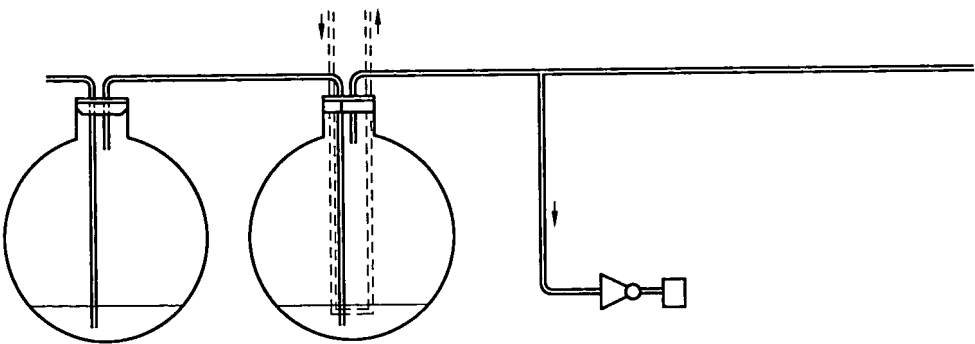


图 A.3 空气增湿器结构图

A.2.1.7 物质的温度同样影响测量值的大小。较高的温度会使燃烧下限变低从而扩大燃烧极限范围。试验应该在关注的温度下进行,同时记录该温度值。

A.2.1.8 测试容器应为 12 L 的玻璃瓶。测试装置如图 1 所示,但有以下几点要求:

A.2.1.8.1 绝缘腔的容积为 12 L。

A.2.1.8.2 观察窗的大小要方便观察和摄像记录,保证可以捕捉到从点火源到瓶颈的全部直径范围。

A.2.1.8.3 搅拌器如图 A.4 所示。

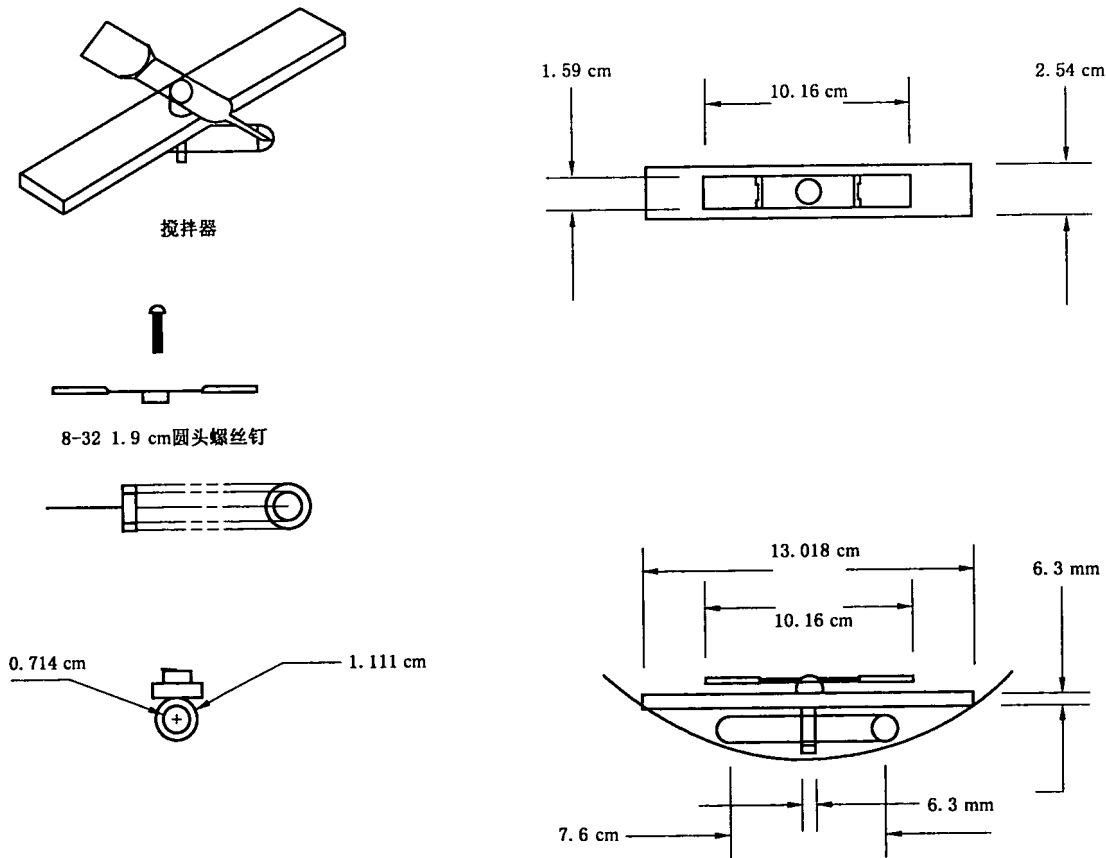


图 A.4 12 L 测试瓶所需搅拌器示意图

A.3 精密度和误差

A.3.1 同一实验室测试结果的重复性误差:燃烧下限不超过 0.2%,上限不超过 0.8%;实验室间的结果再现性误差:燃烧下限不超过 0.9%,燃烧上限不超过 1.8%。

A.3.2 二元化合物的混合物与空气

对于 A.1 中二元混合物 RS/R134a 的临界燃烧比率(CFR),单个实验室的可重复性误差为混合物中 R32 质量的 $\pm 0.5\%$,实验室间的数据重复性误差为 R32 质量的 1.2%。平均临界燃烧比率为 33.5%的 R32 和 66.5%的 R134a。

附录 B (资料性附录)

仪器尺寸规格及初始测试试样量估算方法

B.1 图 1 中仪器的尺寸和规格

B.1.1 测试容器——由光学玻璃制成的长颈烧瓶,短环颈,容积 5 000 cm³,直径约为 222 mm,高度约为 305 mm。对于 A.1 中的难着火物质,使用容积为 12 000 cm³ 的短环颈瓶,直径约为 295 mm,高度约为 378 mm。

B.1.2 绝热腔——容积为 5 000 cm³ 的烧瓶,尺寸如下:

内部:279 mm×279 mm×305 mm

高度:483 mm,调整后可适应搅拌部件

后板:≥200 mm×200 mm 的排放区

顶部开孔:直径 70 mm

注 1: 如果使用 A.1 中提到的 12 L 烧瓶,绝热腔和观察窗的尺寸应该更大一些。

进气孔要配合进气单元进行设计。

排气孔要根据简易滑动闸板进行设计。

B.1.2.1 材料——厚度至少为 1.151 89 mm (16gage) 的薄金属片,表面绝缘。通常情况下,要将部分金属底部移除并由无磁性的材料替代,保证磁性搅拌器的正常运行。后板开一个 ≥200 mm×200 mm 的气孔(尺寸 ≥200 mm×200 mm)泄压。

B.1.2.2 插销门或铰链门要根据 102 mm 到 127 mm 的正方形安全观察窗进行设计,而且厚度至少为 12.7 mm。

B.1.2.3 螺栓——在 127 mm 顶端中心要安装 2 个 1/4-20 的螺栓(美国标准,1/4 为公称直径,20 为每英寸的牙数)来固定容器盖。

B.1.2.4 支座——由穿孔金属制成的圆柱体支座将测试容器固定,使其瓶颈上端刚好高于绝热腔,这样便于气体循环和测试容器的安装和拆卸。

注 2: 如果绝热腔的前端、顶部、壁面以及基座的前端较厚,而后部和底部由轻质材料组成,一旦容器发生爆炸,将在后端泄爆,从而远离操作者,避免直接作用。

B.1.2.5 其他可选腔体——也可使用其他可以保证操作及安全的恒温箱或加热工具。

B.1.3 加热器——热空气由功率约 2 400 W 的交流加热器产生,由送风机以约 0.38 m³/min 的速度传送到装置中。

B.1.4 点火器

B.1.4.1 点火电极:不锈钢,直径在 3.175 mm~4.76 mm 之间,长 317.5 mm,上端有螺纹连接到高压电源,底端连接到电火花间隙点或桥丝,亦或两者都连。试验要求接触良好,可以通过定期检查阻抗系数(<0.5 Ω)来确定接触是否良好。电极棒之间至少间隔 32 mm。对于高压电火花,电极之间要进行绝缘处理,带有环氧密封材料的玻璃管就是一种很好的绝缘处理方法。

B.1.4.2 火花隙:电极之间的距离为 6.4 mm。电极的引出部分由铂或钨连接而成。

B.1.4.3 桥丝:将 19 mm 环状、直径为 0.078 7 mm (40gage) 的铜线连接到电极中的火花隙。若铜线完全气化,则表明桥丝环路接触良好,如果没有完全气化,也没有观察到火焰传播,则认为点火不成功。

注 3: 桥丝发出的强光会影响观察,可以安装遮光罩解决。

B.1.4.4 电源:使用 15 kV,30 mA 的电源。

B.1.4.5 计时器,将点火持续时间限制在 0.2 s~0.4 s。可以采用商用计时器。

B.1.5 搅拌装置

B.1.5.1 搅拌棒:鸡蛋形、塑料外壳的磁性棒,长 63.5 mm。

B.1.5.2 驱动:试验用磁力搅拌器,能够透过测试容器和绝热腔起到作用。

B.1.5.3 并行搅拌:见图 2,可选择使用的搅拌装置。

B.1.6 测试容器盖:容器盖可用 14 号橡胶塞,上面钻电极孔、进样孔、进排气孔和温度测量孔,用于连接各种器件(见图 1)。尤其要注意的是,塞子只是卡在容器顶部,并没有进入瓶子的颈部,方便气体的排出。

注 4: 使用特殊配备的金属盖可以在 150℃ 以上的温度进行试验,真空密封性也能得到提高。

B.1.7 盖夹(见图 1),由蝶形螺母、轻弹簧以及 1/4-20 的螺栓配合使用,用于卡紧容器盖,提高测试容器的真空密封性。

B.2 估计燃烧下限值确定选择初始测试样品量

B.2.1 试验者有责任在选择样品量和进行燃烧极限测试时,使用适当的安全措施。

B.2.2 为避免高能反应,在低于 LFL 值的浓度下开始下限测试是非常重要的。估计的下限浓度可以和式(3)结合起来,计算得出初始的样品量。

B.2.2.1 下面列举了估算燃烧下限的几种方法。对于不同的化学物质,这些方法的计算精度也有所不同。熟悉这些方法后可以提高合理判断的能力,从而提高对各种物质类型下限估算的准确度。

B.2.3 大多数有机物质的燃烧下限在 40 mg/L~60 mg/L 之间。对于大多数物质,一般用 35 mg/L 的样品量来做初次试验。然而,活性燃料,如氢和乙硼烷,下限相对比 30 mg/L 低。如前强调,试验时要小心(见 8.2)。

B.2.4 燃烧下限可以由闭口闪点和蒸气压来估算,见式(B.1)。

$$\frac{p_f}{p_0} \times 100 = \text{LFL}_e \quad \dots\dots\dots (\text{B.1})$$

式中:

LFL_e——估计的燃烧下限值,体积分数;

p_f ——闭杯闪点温度时的蒸气压,单位为帕(Pa);

p_0 ——标准大气压,等于 101.3 kPa。

B.2.4.1 闭口闪点和蒸气压必须准确有效。

B.2.4.2 闭口闪点可能并不代表物质可燃的最低温度,用这种方法时必须引入安全因子。

B.2.5 燃烧下限可以用理想配比量的函数来估算,在该配比情况下组分完全燃烧生成二氧化碳和水,卤素由 X 变成 HX,系统中的氧气完全被消耗。

B.2.5.1 理想配比成分可以使用燃烧反应的化学平衡方程进行计算。

B.2.5.2 对于仅含有 C、H、O、N、X(卤素)的物质在空气中燃烧的情况,可以简化为式(B.2)(如果 $m \geq k + 2p$):

$$C_i = \frac{100}{1 + 4.773 \left(n + q + \frac{(m - k - 2p)}{4} \right)} \quad \dots\dots\dots (\text{B.2})$$

式中:

C_i ——空气中理想配比成分,或摩尔分数;

n ——分子中 C 原子的个数;

m ——分子中 H 原子的个数;

p ——分子中 O 原子的个数;

q ——分子中 N 原子的个数;

k ——分子中卤素原子的个数。

B.2.5.3 对于仅含 C、H、O 的饱和化合物,燃烧下限近似等于理想配比情况下下限的 0.54 倍。

注 1: 对于不是 B.2.5.3 中提到的化合物,下限值可能比理想配比时的值要明显大或小,因此使用估算值时应特别小心。下限值表示为理想配比时的函数,如氢的系数为 0.14,氮的系数为 0.69。

$$LFL_c = 0.54C_i \quad \dots\dots\dots (B.3)$$

B.2.6 对于相同系列的材料,下限值也可以基于已知的材料下限值来估算。

B.2.7 成分已知的混合物的下限值可以从各成分已知的下限值,用 Le Chatelier 定律来估算。这些计算的在 Bulletin 627 及其他文献中有详细讲述。

B.3 估算燃烧上限值以选择初始测试样品量

B.3.1 上限值不能像下限值估计的那样准确。因此,在估算燃烧上限值以选择初始测试样品量时,要考虑各种可能的因素(见第 8 章)。

B.3.2 对于仅含 C、H、O 的饱和化合物,总体来说,燃烧上限小于理想配比情况下上限的 3.5 倍。

$$UFL_c = 3.5C_i \quad \dots\dots\dots (B.4)$$

式中:

UFL_c ——估算的燃烧上限。

注 1: 式(B.4)对于一些不饱和化合物,有机氧化物,氮及其他反应性材料并不适用,因为这些材料的上限已超过 3.5 倍。这些物质除氮以外,其上限测试建议(见第 8 章)不要在本测试装置中进行。

用式(B.4)估算的 UFL 值可用于式(3)估算测试的初始试样量。

B.4 用理想配比来修正已知的上限和下限值

Hilado 对如何用理想配比来修正已知的上限和下限值进行了详细阐述,这些方法可获取比 B.2 和 B.3 更精确的 LFL 和 UFL 估算值。“鉴于许多化学物都具有非正常的燃烧特征,这些估算值应当慎用,估算值毕竟不能代替试验数据。”

B.5 从测试数据中计算燃烧极限

B.5.1 基于式(B.5)。

$$LFL = \frac{\text{测试容器内可燃物摩尔数}}{\text{测试容器内气体总摩尔数}} \times 100 \quad \dots\dots\dots (B.5)$$

$$LFL = \frac{(L_v)(d)}{(MW)} \times \frac{1}{\frac{V}{22.4} \times \frac{p}{p_0} \times \frac{T_0}{T}} \times 100 \quad \dots\dots\dots (B.6)$$

式中:

LFL ——燃烧下限,摩尔或体积分数;

L_v —— L 为液体试样体积,单位为立方厘米(cm^3);

d ——试样密度,单位为克每立方厘米(g/cm^3);

MW ——试样摩尔质量,单位为克每摩尔(g/mol);

V ——测试容器体积,单位为升(L);

22.4——标准摩尔体积,单位为升(L);

p ——测试压力,单位为帕(Pa);

T ——测试温度,单位为开(K);

p_0 ——标准大气压(101.3 kPa);

T_0 ——标准温度,等于 273 K。

$$LFL = \frac{(L_v)(d)(T)}{(MW)(p)} \times 100 \quad \dots\dots\dots (B.7)$$

$$k = \frac{(22.4)(p_0)(100)}{(V)(T_0)} \dots\dots\dots (B.8)$$

B.5.2 计算示例

B.5.2.1 密度为 0.775 g/cm³、摩尔质量为 84.16 g/mol 的液体试样置于容积为 5 100 cm³ 的容器内, 测试温度为 24℃, 压力为 99 991.5 Pa (750 mmHg), 测试结果: 产生第一次火焰传播的试样量为 270 μL, 试样量为 260 μL 时没有火焰传播:

$$L_v = 1/2(L_1 + L_2) = 1/2(0.270 + 0.260) \text{ cm}^3 = 0.265 \text{ cm}^3,$$

$$d = 0.775 \text{ g/cm}^3,$$

$$MW = 84.16 \text{ g/mol},$$

$$V = 5.1 \text{ L},$$

$$p = 750 \text{ mmHg} = 99\,991.5 \text{ Pa},$$

$$T = 24^\circ\text{C} = 297 \text{ K}.$$

B.5.2.2 应用式(B.9)。

$$k = \frac{(22.4)(p_0)(100)}{(V)(T_0)} = 1\,222.7 \dots\dots\dots (B.9)$$

在总体积为 5.1 L 的瓶内进行的所有测试这一值都保持不变。

B.5.2.3 应用式(3)见第 11 章和式(B.7)。

$$\text{LFL} = \frac{(0.265)(0.775)(297)}{(84.16)(750)} \times 1\,222.7 = 1.18 \dots\dots\dots (B.10)$$

即在 750 mmHg 压力和 24℃ 下, LFL=1.18%(体积分数)。